

Tổ hợp và xác suất

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Quy tắc cộng và quy tắc nhân là hai nguyên lý đếm cơ bản: quy tắc cộng áp dụng khi một công việc có thể hoàn thành theo một trong nhiều phương án loại trừ nhau, còn quy tắc nhân áp dụng khi một công việc gồm nhiều giai đoạn liên tiếp độc lập. Từ đó phát triển các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp của n phần tử.

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Hoán vị của n phần tử là số cách sắp xếp có thứ tự tất cả n phần tử, bằng $n!$. Chỉnh hợp chập k của n phần tử là số cách chọn có thứ tự k trong n phần tử. Tổ hợp chập k của n phần tử là số cách chọn không

phân biệt thứ tự k trong n phần tử, ký hiệu $C(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$, đóng vai trò nền tảng cho nhị thức Newton.

III. VẬN DỤNG — Xác suất của một biến cố A trong không gian mẫu hữu hạn đồng khả năng được tính bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho A và tổng số kết quả có thể xảy ra. Các quy tắc cộng xác suất (với biến cố xung khắc) và nhân xác suất (với biến cố độc lập) giúp tính xác suất của các biến cố phức tạp hơn từ các biến cố đơn giản.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Tổ hợp và xác suất”. Trước hết xác định dữ kiện,

khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ

kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.